

例題 1

サイコロの目(1~6)の平均 μ と分散 σ^2 を求めよ。

$$\hookrightarrow \vec{x} = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

解答

$$\mu = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} (1+2+\dots+6) = \frac{1}{6} \cdot \frac{7}{2} \cdot 6 = 3.5$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{6} \left\{ \left(1 - \frac{7}{2}\right)^2 + \left(2 - \frac{7}{2}\right)^2 + \dots + \left(6 - \frac{7}{2}\right)^2 \right\} \\ &= \frac{35}{12} \quad (=2.9) \end{aligned}$$

$$\text{標準偏差 } \sqrt{\sigma^2} = \sigma \doteq 1.7$$

例題2

標本を選ば際
に注意すべき点を2つ挙げよ。

解答

1. 無作為に抽出する (ランダム性の確保)

例. 全国民の意見 ← 年齢、地域、職種

2. 適切な標本の大きさ ① ランダム性が発生

② 収集コスト

例題3

$$E[X] = \mu, \quad E[(\bar{X} - \mu)^2] = \frac{\sigma^2}{n} \text{ を証明せよ。}$$

解答

$$E[X] = E\left[\frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)\right]$$

$$= \frac{1}{n} (E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n))$$

$$= \frac{1}{n} (\mu + \mu + \dots + \mu)$$

$$= \mu$$

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(cX) = cE(X)$$

$$E(X_i) = \mu$$

(*) 各点を選んだ
期待値の値

$$E[(\bar{X} - \mu)^2] = E\left[\left\{\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu)\right\}^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^2} E\left[\{(X_1 - \mu) + \dots + (X_n - \mu)\}^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^2} E\left[(X_1 - \mu)^2 + \dots + (X_n - \mu)^2\right] + 2 \sum_{i \neq j} (X_i - \mu)(X_j - \mu)$$

$$= \frac{1}{n^2} \left\{ \underbrace{E[(X_1 - \mu)^2]}_{\sigma^2} + \dots + E[(X_n - \mu)^2] \right\} + 2 \sum_{i \neq j} \left[\underbrace{E[(X_i - \mu)]}_{0} \underbrace{E[(X_j - \mu)]}_{0} \right]$$

例題4

平均60点、標準偏差が15点のテストについて

80点を取得した。

(1) 偏差値を求めよ。

(2) 上位何%か。

解答

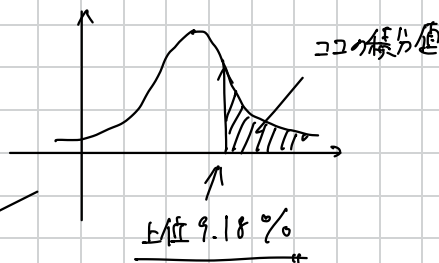
(1) 偏差値 $D = 50 + 10z$ 定義できるので

$$D = 50 + 10 \times \frac{80 - 60}{15} \approx 1.33$$

$$\approx 63.3$$

(2) 標準正規分布表

z	0	0.01	0.02	0.03	...	0.09
0						
0.1						
...						
1.3				0.09176		
...						



もし40点なら $z = -1.33$

$\Rightarrow$ 下位 9.18% (左右対称なので)

例題5

IQは平均100、標準偏差15の分布に従う

IQ130は上位何%か。

解答

$$z = \frac{130 - 100}{15} = 2.0$$

上位 2.28%

z	0	0.01	...
0			
...			
2.0	...	0.0228	

例題6

ある大学の入試において、各科目の平均点と標準偏差は以下の通りだった。

数学： 120点、20点

英語： 150点、20点

理科： 130点、10点

合計点の平均点、標準偏差を求めよ。

解答

$$\text{平均点} = 120 + 150 + 130 / 3 = 140 \text{点}$$

$$\text{標準偏差} = \sqrt{20^2 + 20^2 + 10^2} = 30 \text{点}$$

例題7

ある工場で作っている電球の平均寿命は 2000時間 である。

以下の場合、標本の平均寿命が2050時間をこえる確率を求めよ。

(1) 母標準偏差が300時間で、電球を100個抽出した場合。

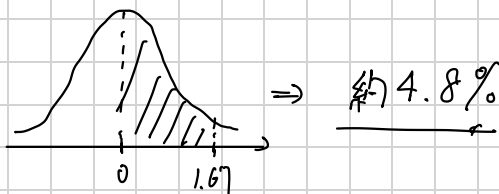
(2) 母標準偏差が不明で、電球を100個抽出したら、標本標準偏差が400時間だった場合。

解答

(1) $\sigma = 300$ 、 $n = 100$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{2050 - 2000}{300 / \sqrt{100}} = \frac{50}{30} \div 1.67$$

z	----- 1 -----
⋮	⋮
1.6	----- 0.0445 -----
⋮	⋮



(2) $n = 100$ 、 $s = 400$

$$s^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \Leftrightarrow \sigma = \sqrt{\frac{n}{n-1}} s$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{\frac{n}{n-1}} s / \sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n-1}} = \frac{2050 - 2000}{400 / \sqrt{100}} = \frac{50}{40} \div 1.25 \quad \underline{\text{表より約11\%}}$$

例題 8

3シグマ限界で品質管理をしている小麦粉の袋詰め工場において
平常時の製品は平均 $2000g$ 、標準偏差 $52g$ の正規分布に従っている。
ある日、製品 4 袋の平均が $1920g$ であった。
製品工程に異常があると判断すべきか。

解答

管理限界は、

$$\begin{aligned}\mu \pm \frac{3\sigma}{\sqrt{n}} &= 2000 \pm \frac{3 \times 52}{\sqrt{4}} \\ &= 2000 \pm 78 \quad (1922 \sim 2078)\end{aligned}$$

$1920g$ は 3シグマ限界の範囲外にあるので異常あり

別解

$$\begin{aligned}z &= \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1920 - 2000}{52/\sqrt{4}} \\ &= -\frac{80}{26} \\ &= -3.1\end{aligned}$$

$-3 < z < 3$ の範囲外なので異常あり

例題 9

お農家のトマトは正規分布に従う。トマトを4コ選んだ時、

重さは以下だった。

2.1、2.3、2.0、2.2 [kg]

- (1) μ 、 σ について不偏推定量を求めよ。
- (2) μ 、 σ について最大推定量を求めよ。
- (3) (1)、(2)ではどちらの信頼性が高いか。

解答

$$\begin{aligned}(1) \mu_{UE} &= \bar{X} \\ &= \frac{2.1 + 2.3 + 2.0 + 2.2}{4} = 2.15 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{UE}^2 &= \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{4}{4-1} \cdot \frac{1}{4} \{ (2.1-2.15)^2 + (2.3-2.15)^2 + (2.0-2.15)^2 + (2.2-2.15)^2 \} \\ &= 0.0167 \text{ kg}^2 \quad (\leq 30)\end{aligned}$$

$$(2) \mu_{MLE} = 2.15 \text{ kg}$$

(3) n が小さいので、

不偏推定量の方が信頼性が高い

$$\sigma_{MLE}^2 = s^2 = 0.0125 \text{ kg}^2$$

例題 10

ある工場の部品をランダムに9個選んだとき、重さは以下の通りだった。

49, 50, 51, 50, 52, 49, 51, 50, 49 [g]

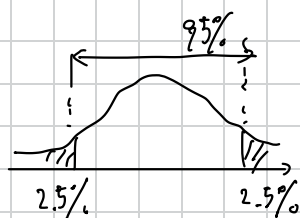
母分散を 4 g^2 と仮定したとき、

母平均の95%信頼区間を求めよ。

解答

① $\rightarrow$ Z分布

② Z分布より



z	
	6
1.9	0.025

$$z_1 = 1.96$$

$$\textcircled{3} \quad \bar{x} = \frac{1}{9} (49 + 50 + \dots + 49) = \frac{451}{9} = 50.1$$

$$\begin{aligned} \text{信頼区間} \quad \bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_1 &= 50.1 \pm \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} 1.96 \\ &= 50.1 \pm 1.3 \end{aligned}$$

$$\therefore 48.8 < \mu < 51.4$$

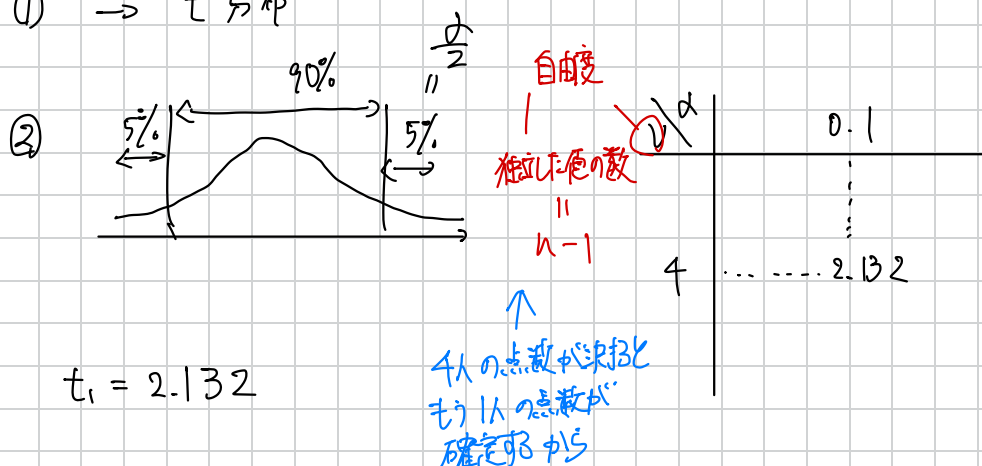
例題11

ある大学入試で5人の平均点が580、標準偏差が150だった。

全体の平均点が90%の確率で入っている点数の範囲を求めよ。

解答

① → t分布



$$t_1 = 2.132$$

$$\textcircled{3} \quad \bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n-1}} t_1 = 580 \pm \frac{150}{\sqrt{5-1}} \cdot 2.132$$

$$\therefore 420 < \mu < 740$$

例題12

ある工場の製品の重さのばらつきを調査する。製品10個の標本分散は4.5g²であった。母分散の95%信頼区間を求めよ。

s^2

σ

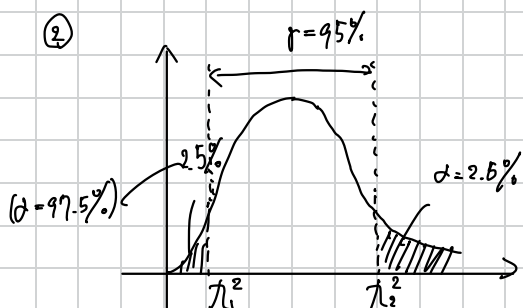
s

n

解答

① χ^2 分布

②



自由度 (n-1)

χ^2	0.975	...	0.025	...
9	2.70	...	19.02	
	χ^2_1		χ^2_2	

$$\textcircled{a} \quad \frac{n s^2}{\chi^2_1} = \frac{10 \times 4.5}{2.70} = 16.7$$

$$\frac{n s^2}{\chi^2_2} = \frac{10 \times 4.5}{19.02} = 2.37$$

$$2.37 < \sigma^2 < 16.7 //$$

例題13

新しい広告キャンペーンの効果を検証したい。これまで1日の平均売上が500万円、標準偏差は50万円だったが、導入後25日間の平均売上は518万円になった。有意水準を5%とする。

(1) 売上が増加したと言えるか。

(2) 売上に変化があると言えるか。

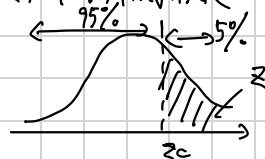
解答

(1) ① H_0 : 売上は増加しなかった

H_1 : 売上は増加した。

$$\textcircled{2} \quad z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{518 - 500}{50/\sqrt{25}} = 1.8$$

③ z分布の片側検定



表お
臨界値 1.645

z	4-5
1.6	0.05

④ $z(1.8) > z(1.645)$ なので
 H_0 を棄却し、 H_1 を支持する。
よって売上は増加したと言える。

(2) ① H_0 : 売上は変化していない

H_1 : 変化した

② (1)と同様に
 $z = 1.8$

③ z分布の両側検定



z	6
1.9	... 0.025

表お $z_c = 1.96$

④ $-z_c < z < z_c$ なので
 H_1 は支持せず H_0 を棄却しない。
よって売上は変化したとは言えない。